

Homework 4

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/1SiXBmY7PWE2vCG8>

سوال ۱

- برای مجموعه داده زیر، به سوالات پاسخ دهید.
 - (۱) چند درصد از مشاهدات مقدار کمتر از ۱۰ دارند.
 - (۲) چند درصد از مشاهدات مقدار حداقل ۱۴ دارند.
 - (۳) هیستوگرام از نوع فراوانی نسبی را برای داده ترسیم نمایید.
 - (۴) آیا هیستوگرام متقارن است یا بسمتی مشخص، کشیده شده است. چه نکاتی از ترسیم هیستوگرام نتیجه گیری می شود؟
 - (۵) هیستوگرام از نوع چگالی را برای داده ترسیم نمایید.
 - (۶) سطح زیر نمودار هیستوگرام از نوع فراوانی نسبی را محاسبه نمایید.
 - (۷) سطح زیر نمودار هیستوگرام از نوع چگالی را محاسبه نمایید.

Class range	2-<4	4-<6	6-<8	8-<10	10-<12
Frequency	2	4	6	8	10
Class range	12-<14	14-<16	16-<18	18-<20	20-<22
Frequency	10	10	20	25	5

سوال ۲

• برای مجموعه داده سن کارمندان یک شرکت که نمودار ساقه و برگ متناظرش stem-and-leaf بصورت زیر ترسیم شده است، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) محدوده range سن کارمندان شرکت را محاسبه نمایید.

(۲) تعداد کارمندان شرکت را محاسبه نمایید.

(۳) مقدار مد mode و مقدار میانه median این مجموعه داده را بنویسید.

(۴) سن چند درصد از کارمندان این شرکت کمتر یا مساوی 50 سال است ؟

(۵) از این نمودار ساقه و برگ چه نکاتی درباره مجموعه داده استنتاج می نمایید.

(۶) با فرض اینکه دو کارمند جدید هر کدام با سن 51 سال در این شرکت شروع بکار می کنند، نمودار ساقه و برگ متناظر stem-and-leaf را اصلاح و یا دوباره ترسیم نمایید و به تمام ۵ سوال بالا، مبتنی بر نمودار ساقه و برگ بروزرسانی شده، پاسخ دهید.

1	8	8	9				
2	1	3	5	7			
3	2	2	2	4	5	8	8
4	0	0	1	3			
5	0	1	1				
6	1	3	5	5	6	7	8
7	1	2					

Key 1 | 8 = 18

github.com/saeedgrad

سوال ۳

- فرض کنید داده Am شامل مقادیر نمایش دهنده مدت زمان فیلم های ساخته شده توسط شرکت Am و داده Fr شامل مقادیر نمایش دهنده مدت زمان فیلم های ساخته شده توسط شرکت Fr باشد.

(۱) نمودار ساقه و برگ مقایسه ای comparative stem-and-leaf را برای مقایسه Am و Fr ترسیم کرده و نتایجی که از این نمودار حاصل می شود را بیان نمایید.

Am:	94	90	95	93	128	95	125	91	104	116	162	102	90
	110	92	113	116	90	97	103	95	120	109	91	138	
Fr:	123	116	90	158	122	119	125	90	96	94	137	102	
	105	106	95	125	122	103	96	111	81	113	128	93	92

سوال ۴

- برای مجموعه داده زیر، به سوالات پاسخ دهید.
 - (۱) محدوده range مجموعه داده را محاسبه نمایید.
 - (۲) مقدار میانه median این مجموعه داده را بنویسید.
 - (۳) مقادیر چارک ها quartiles را مشخص کنید.
 - (۴) مقدار گسترده چهارم fourth spread یا IQR را محاسبه نمایید.
 - (۵) نمودار box plot از نوع whisker متناظر مجموعه داده را بصورت افقی ترسیم کرده و مقادیر داده پرت را در صورت وجود مشخص کنید.

82	89	94	110	74	122	112	95	100	78
65	60	90	83	87	75	114	85	69	94
124	115	107	88	97	74	72	68	83	91
90	102	77	125	108	65				

سوال ۵

فرض کنید احتمال آسیب رسیدن به یک سیستم از 3 طریق (نوع 1، نوع 2 و نوع 3) ممکن باشد:

$$A_1, A_2, A_3$$

فرض کنید مقادیر زیر داده شده است:

$$P(A_1) = .12 \quad P(A_2) = .07 \quad P(A_3) = .05$$

$$P(A_1 \cup A_2) = .13 \quad P(A_1 \cup A_3) = .14$$

$$P(A_2 \cup A_3) = .10 \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = .01$$

به سوالات زیر پاسخ دهید.

(۱) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، آسیب نوع 1 ندارد.

(۲) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی هیچ نوع آسیب دیدگی ندارد.

(۳) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، هر دو آسیب نوع 1 و نوع 2 را دارد.

(۴) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، هر دو آسیب نوع 1 و نوع 2 را دارد ولی آسیب نوع 3 را ندارد.

(۵) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، حداکثر دو نوع آسیب دیدگی دارد.

(۶) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، آسیب دیدگی فقط از نوع 3 را دارد.

سوال ۶

فرض کنید یک هواپیما ناپدید شده است و منطقه مورد نظر برای جستجو به 4 ناحیه Region به نام های R_1 و R_2 و R_3 و R_4 تقسیم شده است.

فرض می کنیم هواپیما ، با احتمال های مساوی، می تواند در هر یک از این 4 ناحیه پیدا شود.

فرض می کنیم $1 - \alpha_i$ احتمال پیدا شدن هواپیما در ناحیه R_i است، در حالیکه هواپیما واقعا هم در همان ناحیه R_i است $i = 1, 2, 3, 4$.

با فرض دانستن اینکه عملیات جستجو در ناحیه 1 یا R_1 ناموفق بوده است، احتمال شرطی اینکه هواپیما در هر یک از نواحی R_1 و R_2 و R_3 و R_4 باشد را محاسبه نمایید.

github.com/saeedgrad